



UNITY CONNECTS US
MUTUAL SUPPORT BRINGS GOOD RESULTS
RESPECT AND TRUST UPLIFT EVERYONE
DEDICATION AND LOVE LEAD TO SUCCESS



Lesson



Project



Tutorial

A big thank you to everyone for your effort and dedication. Without our unity and mutual support, we wouldn't have achieved these great results. Your encouragement and respect mean a lot to us, it gives us strength and inspiration to move even further. wishing you all continued strength and blessing in every challenge and goal you face, because together our path is brighter and better.

Thanks all



MICROSOFT EXCEL

Fampiofanana Tanteraka
Associations of Students Unity (ASU)



Mpanoratra / Auteur
RAKOTONIAINA Zo Minah sylver

Taona / Année
2026

Fampiofanana profesionaly | Formation professionnelle

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1 — INTRODUCTION	4
1.1 Qu'est-ce qu'Excel ?	4
1.2 Pourquoi Excel est-il important ?	4
1.3 Pourquoi apprendre Excel ?	4
CHAPITRE 2 — MICROSOFT EXCEL	4
2.1 Workbook, Worksheet, Cells, Rows, Columns	4
Référence de cellule / Types de références	5
2.2 Onglets Excel / Les onglets du Ruban — HOME, INSERT, PAGE LAYOUT, FORMULAS, DATA, REVIEW, VIEW	6
Onglet HOME / Accueil	6
HOME — Clipboard Copier, Couper, Coller	7
HOME — Font Police de caractères	8
HOME — Alignment / Alignement	9
HOME — Number / Format des nombres	9
HOME — Styles / Styles de cellules	10
HOME — Cells Gestion des cellules	11
HOME — Editing / Édition	11
Onglet INSERT / Onglet Insérer	13
Onglet PAGE LAYOUT / Mise en Page	15
Onglet FORMULAS / Formules	17
Onglet DATA / Données	19
Onglet REVIEW / Révision	21
Onglet VIEW / Affichage	22
2.3 Mise en Forme (Formatting)	23
2.4 Charts / Graphiques Types de graphiques et utilisation	24
CHAPITRE 4 — RÉSUMÉ	25
4.1 Concepts clés	25
4.2 Raccourcis essentiels	25

TOKO 1 — FAMPIDIRANA | CHAPITRE 1 — INTRODUCTION

1.1 Excel dia inona? — Qu'est-ce qu'Excel ?

- Microsoft Excel dia programa spreadsheet nataon'ny Microsoft. Ampiasaina amin'ny fandaharana donnees (data), fanaovana kajy (calculations), fanamboarana chart ary report.
- Microsoft Excel est un logiciel tableur développé par Microsoft. Il permet d'organiser des données, effectuer des calculs, créer des graphiques et produire des rapports.

1.2 Nahoana no manan-danja Excel? — Pourquoi Excel est-il important ?

Rôle clé	Sehatry ny fampiasana / Domaine d'utilisation
Kajy isa / Calcul de données	Fitantanana fitaratra / Comptabilité & Finance
Fanaovana chart sy graph / Graphiques	Fandaharana asa / Gestion de projets
Fampiasana formulas / Formules avancées	Fanadihadiana / Analyse statistique
Pivot Table sy Dashboard / Tableaux croisés	Varotra / Commerce & Ventes

1.3 Nahoana no tsy maintsy hianatra Excel? — Pourquoi apprendre Excel ?

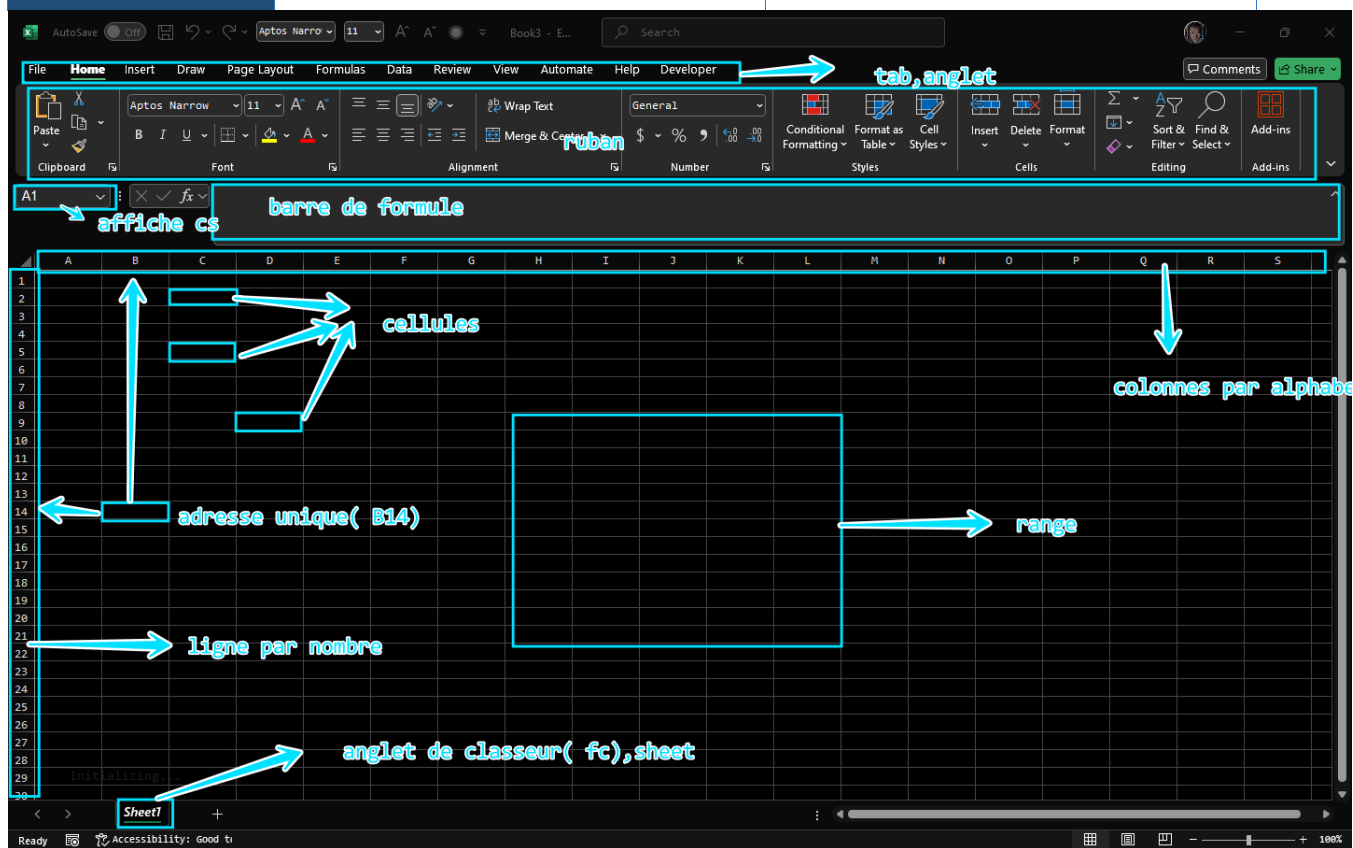
- Ny Excel dia tsy maintsy mampiasa azy ny orinasa rehetra, na ao antokatrano ary dia afaka ampiasina aminy fintantanam-bola. Manampy amin'ny fanaovana analyse avy amin'ny zavatra iray
- Excel est requis dans pratiquement toutes les entreprises. Il aide à prendre des décisions basées sur les données, à gagner du temps et à augmenter la productivité au travail.
- Amin'ny asa maro, ny fahalalana Excel dia fitaovana ilaina na inona asanao any aorina any dia ilaina fona ny excel
- Dans de nombreux emplois, la maîtrise d'Excel est une compétence essentielle exigée avant même d'exercer d'autres fonctions.

TOKO 2 — MICROSOFT EXCEL CHAPITRE 2 — MICROSOFT EXCEL

2.1 Teny fototra / Concepts de base — Workbook, Worksheet, Cells, Rows, Columns

Concept	Famaritana — Malagasy	Définition — Français
Workbook	Aminy farany fichier.xlsx	Fichier Excel complet — un fichier .xlsx entier
Worksheet (Sheet)	Takela anankiray ao anatin'ny Workbook (misy cellule maro)	Un onglet dans le classeur — on peut en avoir plusieurs

Cell	Cellules iray	Case individuelle à l'intersection d'une ligne et d'une colonne
Row (Tsipika)	ligne — voamariky ny isa 1, 2, 3...	Ligne horizontale — numérotée 1, 2, 3...
Column (Andilany)	colonnes—voamariky ny litera A, B, C...	Colonne verticale — désignée par les lettres A, B, C...
Cell Reference	Anarana manokana ho an'ny cell — ohatra: A1, B5, C12	Adresse unique d'une cellule — ex : A1, B5, C12
Range	Vondrona cell maro — ohatra A1:D10	Groupe de cellules — ex : A1:D10
Formula Bar	Toerana eo ambonin'ny sheet izay ampisehoana ny formula na angona amin'ny cell	Barre en haut de la feuille affichant la formule ou valeur de la cellule active
Name Box	affichage kely eo ankavia izay mampiseho ny address amin'ny cell voafantina	Petite zone à gauche affichant l'adresse de la cellule sélectionnée



Fitondrana Cell Reference / Référence de cellule / Types de références

Misy karazana 2 ny cell reference ampiasaina amin'ny formula:

Il existe 2 types de références de cellules utilisés dans les formules :

Karazana / Type	Ohatra / Exemple	Fiantraikany / Comportement
Relative (mahazatra)	A1	Miova raha kopiana — Change quand on copie

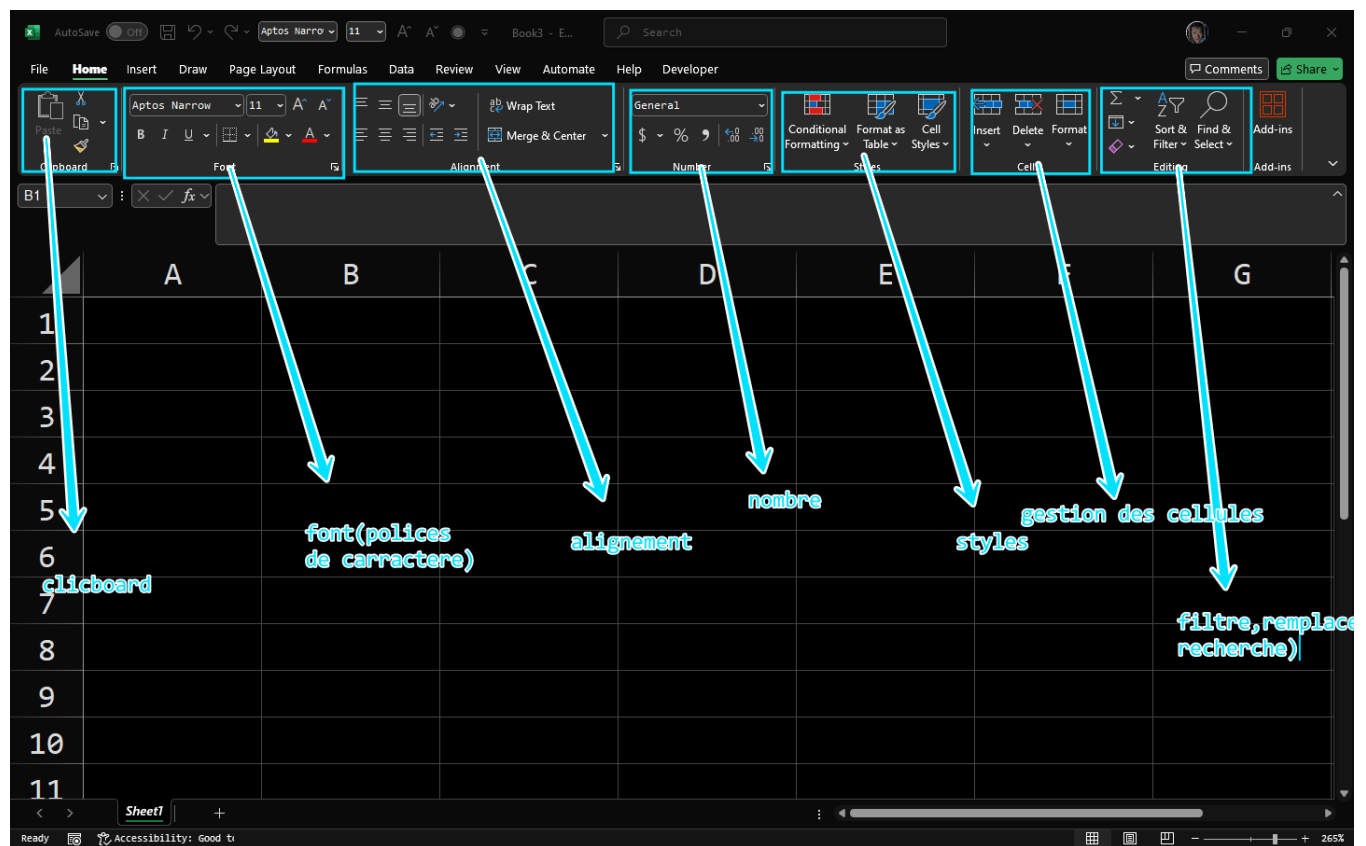
Absolute (tsy miova)	\$A\$1	Tsy miova mihitsy — Ne change jamais(f4)
-----------------------------	--------	--

The top screenshot shows the Excel interface with the formula bar displaying `=A1+A2+$C$3+$E$1` for cell E1. The worksheet grid shows cell E1 selected. Arrows indicate the references: A1 and A2 are relative references (moving with the cell), while \$C\$3 and \$E\$1 are absolute references (fixed). The bottom screenshot shows the formula bar displaying `=D2+D3+$C$3+$B$6` for cell E2. The worksheet grid shows cell E2 selected. Arrows indicate the references: D2 and D3 are relative references, while \$C\$3 and \$B\$6 are absolute references.

2.2 Onglets Excel / Les onglets du Ruban — HOME, INSERT, PAGE LAYOUT, FORMULAS, DATA, REVIEW, VIEW

Onglet HOME / Accueil /

- 🌐 Ny tab HOME dia misy fitaovana fototra indrindra amin'ny Excel. Ampiasaina amin'ny fiova ny endriky ny text, ny alignment ary ny cell.
- 🌐 L'onglet HOME contient les outils les plus utilisés dans Excel. Il permet de modifier la mise en forme du texte, l'alignement et les cellules.



HOME — Clipboard Copier, Couper, Coller

Anjara / Fonction	Cut (Ctrl+X) / Couper
Fampiasana / Utilisation	Resaka couper -Sert à déplacer le contenu d'une cellule vers un autre emplacement.
Ohatra / Exemple	Fantina ny cell B2 → Ctrl+X → Mifantina amin'ny D2 → Ctrl+V. Hifindra ny ilay text na nombre avy B2 mankany D2. Sélectionner B2 → Ctrl+X → Cliquer D2 → Ctrl+V.
Shortcut	Ctrl + X

Anjara / Fonction	Copy (Ctrl+C) Copier
Fampiasana / Utilisation	Copie le contenu sans supprimer l'original.
Ohatra / Exemple	Ctrl+C amin'ny A1, mifantina amin'ny C1, Ctrl+V. Ctrl+C sur A1, cliquer C1, Ctrl+V.
Shortcut	Ctrl + C

Anjara / Fonction	Paste (Ctrl+V) — Vazivazy / Coller
Fampiasana / Utilisation	Colle le contenu du presse-papiers dans la cellule sélectionnée.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Ctrl + V

HOME — Font Police de caractères

Anjara / Fonction	Bold (Ctrl+B) — Manapetika amin'ny lahy — Gras
Fampiasana / Utilisation	Mampiasa en gras amin'ny cell voafantina. Asaina amin'ny lohateny na teny tena zava-dehibe. Appliquer le gras aux cellules sélectionnées.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Ctrl + B

Anjara / Fonction	Italic (Ctrl+I) — Mandalo — Italique
Fampiasana / Utilisation	Met le texte en italique — utilisé pour les notes et définitions.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Ctrl + I

Anjara / Fonction	Underline (Ctrl+U) — Misy tsipika ao ambany — Souligné
Fampiasana / Utilisation	Mametraka tsipika ao ambany ny text — ampiasaina amin'ny lohateny ny boky. Souligne le texte sélectionné.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Ctrl + U

Anjara / Fonction	Font Color — Loko ny soratra — Couleur du texte
Fampiasana / Utilisation	Manova ny loko ilay text — ampiasaina hanamarika teny manan-danja. Change la couleur du texte pour mettre en évidence des informations importantes.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Alt+H, FC

Anjara / Fonction	Fill Color — Loko ao ambadiky ny cell — Couleur de remplissage
Fampiasana / Utilisation	Manova ny loko ao ambadiky ny cell — ohatra: mamerana loko mena amin'ny cell misy diso. Change la couleur de fond d'une cellule.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Alt+H, H

Anjara / Fonction	Font Size — Habeny ny soratra — Taille de police
Fampiasana / Utilisation	Manova ny habeny ny text. Ampiasaina 11 na 12 amin'ny mahazatra, 14-18 amin'ny title. Change la taille du texte dans la cellule.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Alt+H, FS

HOME — Alignment / Alignement

Anjara / Fonction	Align Left — Ankavia — Gauche
Fampiasana / Utilisation	Mametra ny text ankavia mahazatra amin'ny text.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Ctrl+L

Anjara / Fonction	Center — Afovoany — Centré
Fampiasana / Utilisation	Mametra ny text afovoany — ampiasaina amin'ny lohateny.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Ctrl+E

Anjara / Fonction	Align Right — Ankavanana — Droite
Fampiasana / Utilisation	Mametra ny text ankavanana — mahazatra amin'ny isa.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Ctrl+R

Anjara / Fonction	Merge & Center — Manambatra cell sy mametra afovoany
Fampiasana / Utilisation	Manambatra cell maro, ho cell tokana ary mametra text afovoany — ampiasaina amin'ny lohateny lava.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Alt+H, M, C

Anjara / Fonction	Text Orientation — Fihetsehan'ny text — Orientation du texte
Fampiasana / Utilisation	Manova ny direction amin'ny text ao anatin'ny cell
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Alt+H, FQ

HOME — Number / Isa sy format / Format des nombres

Anjara / Fonction	General — Mahazatra — Général
Fampiasana / Utilisation	Format default
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Ctrl+Shift+~

Anjara / Fonction	Number — Isa — Nombre
Fampiasana / Utilisation	Mampiseho isa miaraka amin'ny decimal places — ohatra: 1,234.56
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Ctrl+Shift+1

Anjara / Fonction	Currency — Vola — Monnaie
Fampiasana / Utilisation	Mampiseho isa miaraka amin'ny marika vola — ohatra: \$1,234.56 na EURO 1.234,56
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Ctrl+Shift+4

Anjara / Fonction	Percentage — Isan-jato — Pourcentage
Fampiasana / Utilisation	Manova isa ho isan-jato — ohatra: 0.25 → 25%
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Ctrl+Shift+5

Anjara / Fonction	Date — Daty — Date
Fampiasana / Utilisation	Mampiseho isa ho daty ohatra: 46109 → 3/28/2026
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Ctrl+Shift+3

HOME — Styles / Endriky manokana / Styles de cellules

Anjara / Fonction	Cell Styles — Endriky cell / Styles de cellules prédéfinis
Fampiasana / Utilisation	Loko (cellules) Excel propose des styles prédéfinis pour formater rapidement vos cellules.
Ohatra / Exemple	Mifantina ny A1:E1 → Home → Cell Styles → Title. Hisy format lohateny lehibe. Sélectionner A1:E1 → Accueil → Styles de cellules → Titre.
Shortcut	Alt+H, J

Anjara / Fonction	Conditional Formatting — Format mifototra amin'ny fepetra / Mise en forme conditionnelle
Fampiasana / Utilisation	Manova automatika ny endrika amin'ny cell raha misy fepetra voatondro — ohatra: mena raha latsaky ny 0, maitso raha mihoatra ny 100. Change automatiquement la mise en forme d'une cellule selon une condition définie.

Ohatra / Exemple	Mifantina ny B2:B100 → Conditional Formatting → Highlight Cell Rules → Less Than → 0 → Red. Sélectionner B2:B100 → Mise en forme conditionnelle → Règles de mise en surbrillance → Inférieur à → 0 → Rouge.
Shortcut	Alt+H, L

Anjara / Fonction	Format as Table — Manavao ho Table / Mettre sous forme de tableau
Fampiasana / Utilisation	Manova vanin-teny ho table officielle Excel misy style — manampy amin'ny filter automatika.
Ohatra / Exemple	Mifantina ny A1:E10 → Format as Table → Safidy loko → OK. Hisy table miaraka amin'ny filter.
Shortcut	Ctrl+T Alt+H, T

HOME — Cells *Gestion des cellules*

Anjara / Fonction	Insert Cells/Rows/Columns — Mampiditra tsipika/andilany vaovao
Fampiasana / Utilisation	Manampy ligne na colonnes na cellules .Insère des lignes, colonnes ou cellules dans la feuille.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Ctrl + Shift + Plus (+)

Anjara / Fonction	Delete Cells/Rows/Columns — Mamafa tsipika/andilany
Fampiasana / Utilisation	Mamafa cellules na lignes na colonnes. Supprime des lignes, colonnes ou cellules.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Ctrl + Minus (-)

Anjara / Fonction	Format Cell Height/Width — Habe ny tsipika/andilany — Hauteur/largeur
Fampiasana / Utilisation	Manova ny haben'ny lignes na colonnes. Ajuste la hauteur des lignes et la largeur des colonnes.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Alt+H, O, H ou W

HOME — Editing / Fanitsiana sy fitadiavana / Édition

Anjara / Fonction	Find & Replace — Mitady sy manova — Chercher et remplacer
Fampiasana / Utilisation	Mitady teny ao anatin'ny feuilles ary azonao ovaina ho lasa teny hafa. Recherche du texte et remplacement rapide dans toute la feuille.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Ctrl+H

Anjara / Fonction	Sort & Filter— Trier et filtrer
Fampiasana / Utilisation	Tri et filtrage des données directement depuis l'onglet Accueil.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Alt+H, S

Anjara / Fonction	AutoSum — Kajy automatika / Somme automatique
Fampiasana / Utilisation	Manamorona formula SUM automatika amin'ny colonnes na rows. Insère automatiquement une formule SOMME sur une plage sélectionnée.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Alt + =

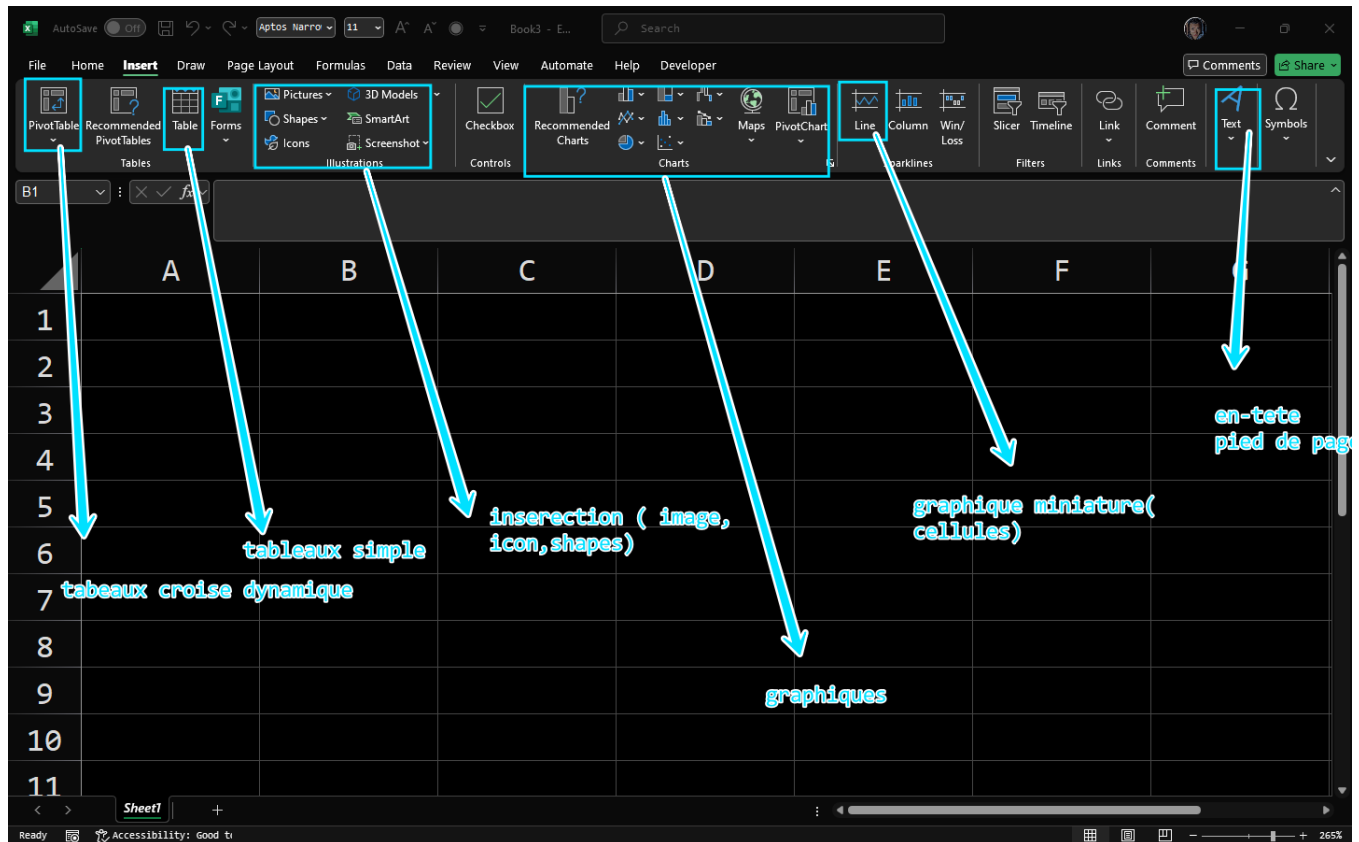
Anjara / Fonction	Fill Down/Right — Mameno ambany/ankavanana
Fampiasana / Utilisation	Copie le contenu vers le haut ou vers la gauche dans une sélection.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Ctrl+D (down) Ctrl+R (right)

Anjara / Fonction	Clear — Mamafa ny angona/format — Effacer
Fampiasana / Utilisation	Permet d'effacer uniquement les données, uniquement la mise en forme, ou les deux.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Alt+H, E

Onglet INSERT / Onglet Insérer /

Ny tab INSERT dia ampiasaina amin'ny fampidirana sary, chart, table, sy zavatra maro hafa ao anatin'ny sheet.

L'onglet INSERTION permet d'ajouter des graphiques, des tableaux, des images et de nombreux autres éléments dans la feuille.



Anjara / Fonction	PivotTable — Table famintinana / Tableau croisé dynamique
Fampiasana / Utilisation	manan-danja indrindra amin'ny fanadihadiana données iray . L'outil le plus puissant pour analyser de grandes quantités de données. Il permet de créer des résumés sans formules.
Ohatra / Exemple	Insérer PivotTable → Lignes : Vendeur, Colonnes : Mois, Valeurs : Total.
Shortcut	Alt+N, V

Anjara / Fonction	Table — Table Excel voaomana / Tableau structuré
Fampiasana / Utilisation	Manova range ho Tableaux, manampy amin'ny filter automatique,. Convertit une plage en tableau structuré Excel avec filtres automatiques et formules automatisées.
Ohatra / Exemple	Mifantina ny A1:E100 → Insert → Table → OK. Hisy Table miaraka amin'ny filter sy format. Sélectionner A1:E100 → Insertion → Tableau → OK.
Shortcut	Ctrl + T

Anjara / Fonction	Recommended Charts / Charts / Graphiques recommandés
-------------------	--

Fampiasana / Utilisation	Mampiditra graph, Bar Chart, Line Chart, Pie Chart, Scatter Chart, sns. Insère des graphiques adaptés aux données sélectionnées , histogramme, courbe, secteurs, nuage de points.
Ohatra / Exemple	Mifantina ny A1:B12 → Insert → Recommended Charts → Line Chart → OK. Sélectionner A1:B12 → Insertion → Graphiques recommandés → Courbes → OK.
Shortcut	Alt+N, R

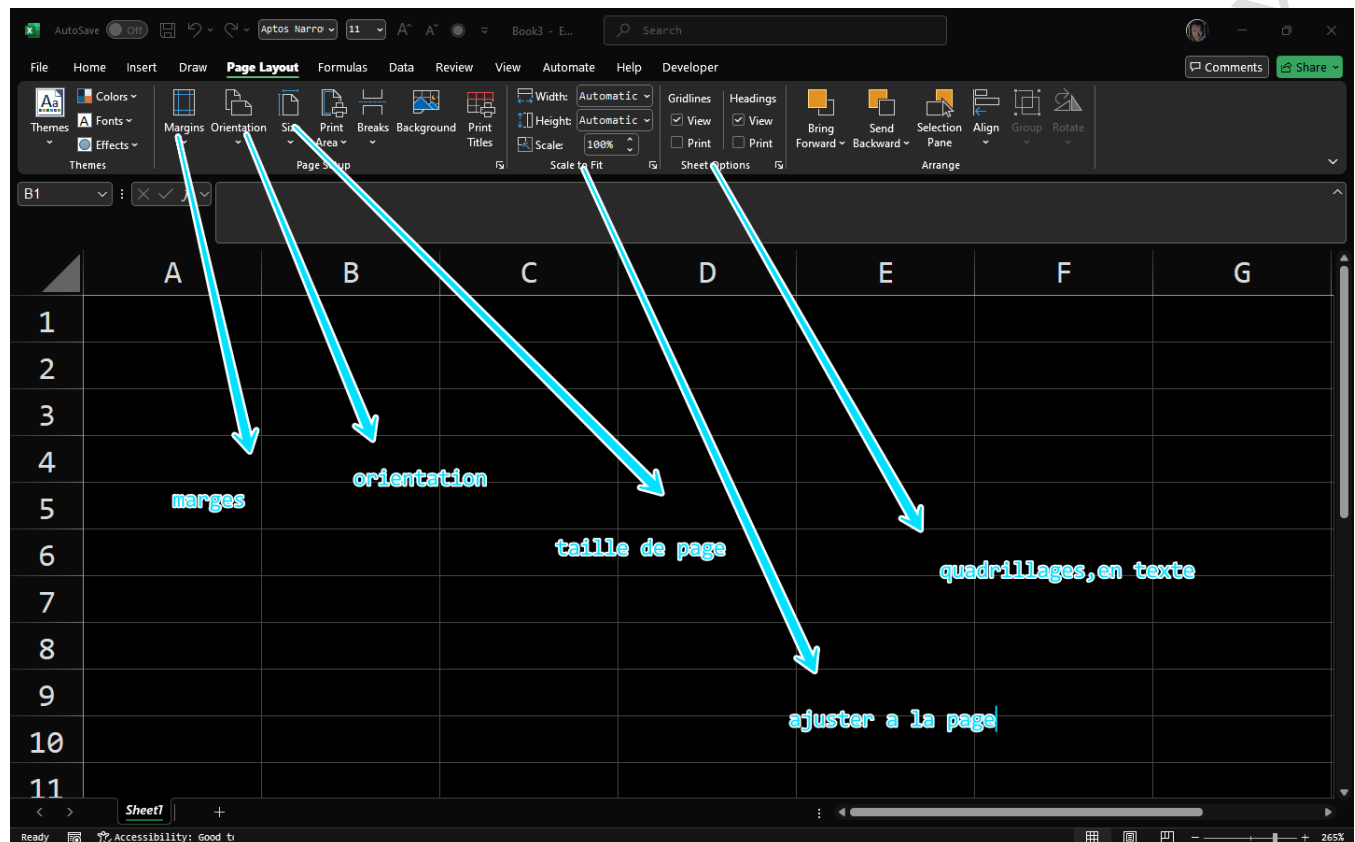
Anjara / Fonction	Illustrations (Pictures, Shapes) — Sary sy endrika / Images et formes
Fampiasana / Utilisation	Mampiditra sary avy amin'ny ordinateur, Shape geometrika, SmartArt, na icon. Insère des images, formes géométriques, SmartArt et icônes dans la feuille.
Ohatra / Exemple	Insert → Shapes → Rectangle → Kalo amin'ny sheet → Soraty text ao anatin'ny rectangle. Insertion → Formes → Rectangle → Tracer sur la feuille.
Shortcut	Alt+N, P (image)

Anjara / Fonction	Sparklines — Graph kely ao anatin'ny cell / Graphique miniature dans une cellule
Fampiasana / Utilisation	Graph kely ao anatin'ny cell tokana . Mini-graphiques dans une cellule pour visualiser rapidement une tendance.
Ohatra / Exemple	H2 → Insert → Sparklines → Line → Data Range: B2:G2 → OK. Hisy graph kely ao H2. Sélectionner H2 → Insertion → Graphiques sparkline → Courbes → Plage: B2:G2 → OK.
Shortcut	Alt+N, SP

Anjara / Fonction	Header & Footer — Lohazava sy tongony / En-tête et pied de page
Fampiasana / Utilisation	Mampiditra anarana, eo ambonin'ny sheet (header) na ambany (footer) Ajoute du texte en haut (en-tête) ou en bas (pied de page) de chaque page — visible uniquement à l'impression.
Ohatra / Exemple	Insert → Header & Footer → Soraty ny lohateny → Azonao mampiditra laharana pejy (&[Page]). Insertion → En-tête et pied de page → Saisir le titre → Ajouter numéro de page.
Shortcut	Alt+N, H (A->I , 49)

Onglet PAGE LAYOUT / Mise en Page /

- Ny tab PAGE LAYOUT dia ampiasaina amin'ny fandaharana ny endrika ny pejy alohan'ny print margin, tena, size, orientation, sns.
- L'onglet MISE EN PAGE permet de configurer la présentation des pages avant impression — marges, thème, taille, orientation.



Anjara / Fonction	Margins — Sisiny / Marges
Fampiasana / Utilisation	Manova ny haben'ny sisiny amin'ny pejy ,Définit les marges de la page : Normal, Étroit, Large.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Alt+P, M

Anjara / Fonction	Orientation — Toerana ny pejy / Orientation
Fampiasana / Utilisation	Landscape (tatatra) na Portrait (mitsangana) — safidio arakaraka ny haben'ny table. Choix entre Paysage et Portrait selon la largeur du contenu.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Alt+P, O

Anjara / Fonction	Size — Haben'ny pejy / Taille de la page
-------------------	--

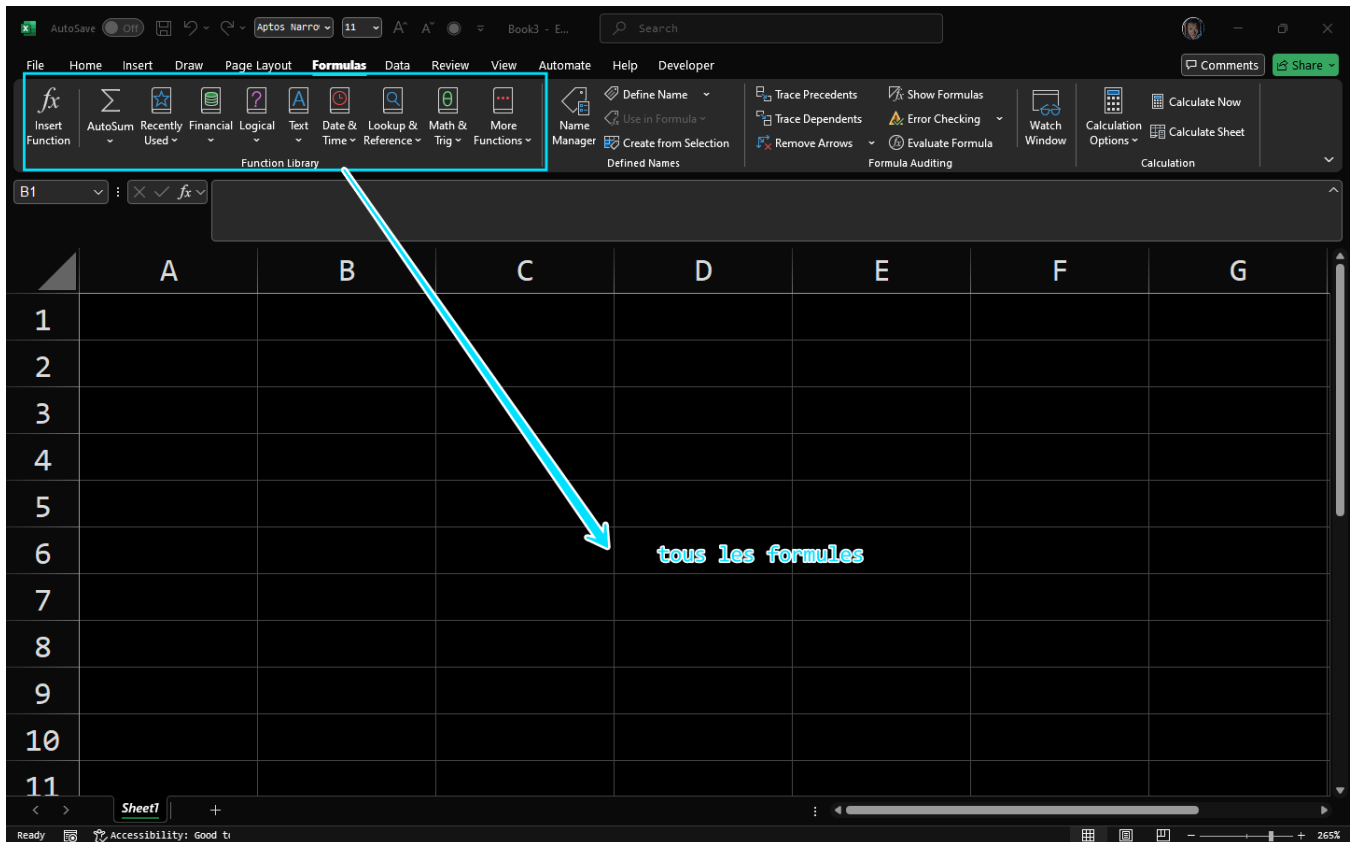
Fampiasana / Utilisation	A4, Letter, A3, sns. — safidio ny haven'ny paper amin'ny printer. Définit le format du papier : A4, Letter, A3...
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Alt+P, SZ

Anjara / Fonction	Gridlines & Headings — Tsipika amin'ny sheet / Quadrillage & en-têtes
Fampiasana / Utilisation	Mahafaka na mampiseho ny tsipika sy ny anarana tsipika/andilany amin'ny print. Affiche ou masque les quadrillages et les en-têtes de lignes/colonnes lors de l'impression.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Alt+P, I

Anjara / Fonction	Scale to Fit Ajuster à la page
Fampiasana / Utilisation	Mampidina na mampitombo ny sheet mba hifanaraka amin'ny pejy. Réduit ou agrandit la feuille pour qu'elle tienne dans une ou plusieurs pages.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	Alt+P, SF

Onglet FORMULAS / Formules /

- Ny tab FORMULAS dia misy Function Library rehetra amin'ny Excel — Math, Statistical, Text, Date, Lookup, sns.
- L'onglet FORMULES regroupe toutes les fonctions Excel — Math, Statistiques, Texte, Date, Recherche, etc.



Anjara / Fonction	SUM / SOMME
Fampiasana / Utilisation	Additionne toutes les valeurs d'une plage.
Ohatra / Exemple	=SUM(B2:B10) — Manampy ny isa rehetra avy B2 ka hatramin'ny B10. =SOMME(B2:B10) — Additionne B2 jusqu'à B10.
Shortcut	Alt + =

Anjara / Fonction	AVERAGE / MOYENNE
Fampiasana / Utilisation	Calcule la moyenne arithmétique d'une plage.
Ohatra / Exemple	=AVERAGE(C2:C50) — Mahazo ny averazy amin'ny isa rehetra ao C2:C50. =MOYENNE(C2:C50)
Shortcut	Alt+M, U

Anjara / Fonction	IF / SI
Fampiasana / Utilisation	Formula misy fepetra .Formule si la condition est vraie renvoie une valeur, sinon une autre.

Ohatra / Exemple	=IF(B2>=60,"Lasa","Tsy lasa") — Raha B2≥60 dia "Lasa" raha tsy izany dia "Tsy lasa". =SI(B2>=60,"Reçu","Refusé")
Shortcut	Alt+M, I

Anjara / Fonction	SUMIF / SOMME.SI
Fampiasana / Utilisation	Manampy angona mifanaraka amin'ny fepetra tokana. Additionne les valeurs répondant à une condition.
Ohatra / Exemple	=SUMIF(A2:A100,"Nord",B2:B100) — Manampy ny B raha A="Nord". =SOMME.SI(A2:A100,"Nord",B2:B100)
Shortcut	—

Anjara / Fonction	CONCATENATE / &
Fampiasana / Utilisation	Mampifandray text avy amin'ny cell maro ho cell tokana. Fusionne le contenu de plusieurs cellules en une seule.
Ohatra / Exemple	=A2&" "&B2 na =CONCATENATE(A2," ",B2) — Mampifandray anarana sy fanampin'anarana. =A2&" "&B2 pour prénom + nom.
Shortcut	—

Anjara / Fonction	LEFT / GAUCHE, RIGHT / DROITE, MID / STXT
Fampiasana / Utilisation	Maka litera avy amin'ny ankavianan'ny text, ankavanana, na afovoany. Extrait des caractères à gauche, à droite ou au milieu d'un texte.
Ohatra / Exemple	=LEFT(A2,3) — Maka litera 3 avy amin'ny ankavianan'ny text ao A2. =GAUCHE(A2,3)
Shortcut	—

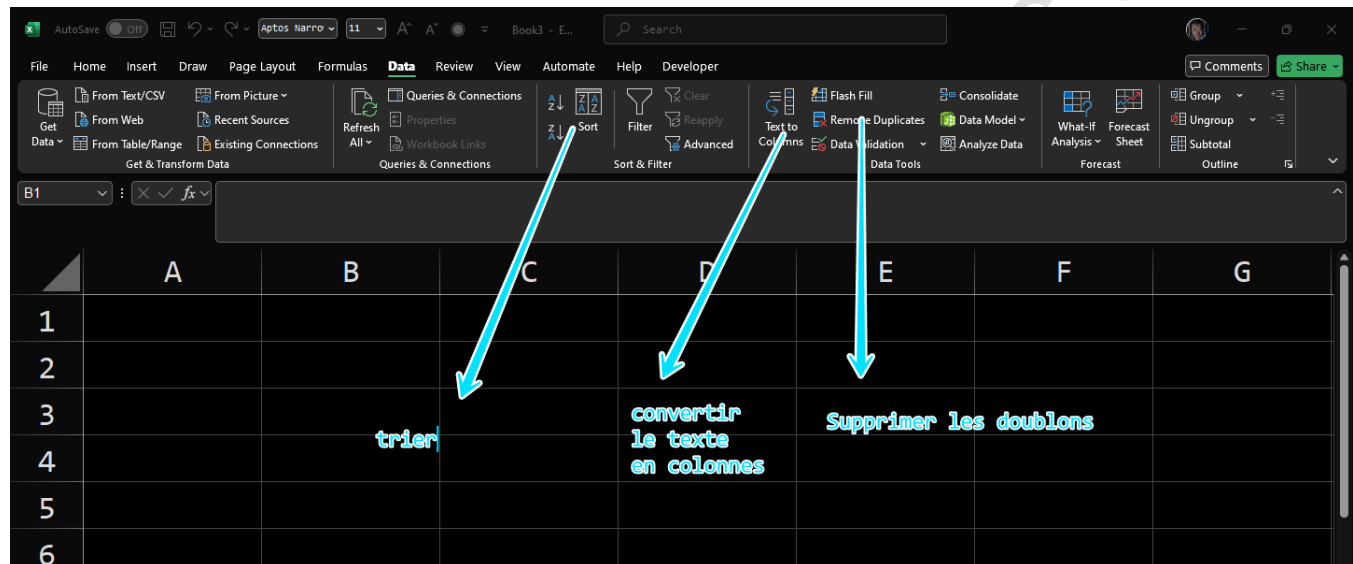
Anjara / Fonction	IFERROR / SIERREUR
Fampiasana / Utilisation	Mitehiriza ny hevitra ny formula raha misy hadisoana — manadio ny hiseho #N/A, #VALUE!, sns. Gère les erreurs de formules — remplace #N/A, #VALUE! par un texte personnalisé.
Ohatra / Exemple	=IFERROR(VLOOKUP(E2,A:C,3,0),"Tsy hita") — Raha misy hadisoana dia mampiseho "Tsy hita". =SIERREUR(RECHERCHEV(E2,A:C,3,0),"Non trouvé")
Shortcut	—

Anjara / Fonction	TODAY / AUJOURD'HUI & NOW / MAINTENANT
--------------------------	---

Fampiasana / Utilisation	Mampiseho ny daty ankehitriny (TODAY) na daty sy ora ankehitriny (NOW) — manavao automatika. Affiche la date du jour (AUJOURD'HUI) ou la date et l'heure actuelles (MAINTENANT) — mise à jour automatique.
Ohatra / Exemple	=TODAY() → 27/03/2025 =NOW() → 27/03/2025 13:45 =AUJOURD'HUI() =MAINTENANT()
Shortcut	Ctrl+; (date) Ctrl+Shift+; (ora)

Onglet DATA / Données /

- Ny tab DATA dia misy fitaovana rehetra ho an'ny fitantanana angona — Sort, Filter, Data Validation, Remove Duplicates, Text to Columns, sns.
- L'onglet **DONNÉES** regroupe tous les outils de gestion des données — Trier, Filtrer, Validation, Supprimer les doublons, Convertir.



Anjara / Fonction	Sort (A→Z / Z→A) — Fandaharana — Trier
Fampiasana / Utilisation	Trie les données par ordre croissant ou décroissant selon une ou plusieurs colonnes.
Ohatra / Exemple	Mifantina ny D2:D100 → Data → Sort A to Z. Hadaharina ny data. Sélectionner D2:D100 → Données → Trier A à Z.
Shortcut	Alt+A, SA (asc) Alt+A, SD (desc)

Anjara / Fonction	Remove Duplicates — Mamafa angona miverina — Supprimer les doublons
Fampiasana / Utilisation	Mamafa automatika ny tsipika miverina ao anatin'ny table. Supprime automatiquement les lignes en double dans un tableau.
Ohatra / Exemple	Mifantina ny A:D → Data → Remove Duplicates → Safidio columns → OK. Sélectionner A:D → Données → Supprimer les doublons → OK.
Shortcut	Alt+A, M

Anjara / Fonction	Text to Columns — Mizara text — Convertir le texte en colonnes
Fampiasana / Utilisation	Mizara angona text iray ho andilany maro arakaraka separator — ohatra: CSV tsipika ampiana comma. Sépare une colonne de texte en plusieurs colonnes selon un délimiteur (virgule, espace, tab).
Ohatra / Exemple	A1 misy 'Jean,Martin,Paris' → Data → Text to Columns → Delimited → Comma → OK. 3 columns. A1 contient 'Jean,Martin,Paris' → Données → Convertir → Délimité → Virgule → OK.
Shortcut	Alt+A, E

Onglet REVIEW / Révision /

-  Ny tab REVIEW dia ampiasaina amin'ny fitantanana comment, ny fiarovana ny sheet, ary ny fampiasana miaraka amin'ny olona hafa.
-  L'onglet RÉVISION permet de gérer les commentaires, protéger la feuille et collaborer avec d'autres utilisateurs.

Anjara / Fonction	New Comment / Note ,Insérer un commentaire
Fampiasana / Utilisation	Mampiditra fanazavana ao anatin'ny cell ,Ajoute une note dans une cellule — non imprimée par défaut.
Ohatra / Exemple	cell → Insert Comment → Soraty ny hafatra → Click any. Clic droit sur la cellule → Insérer un commentaire → Saisir le texte.
Shortcut	Shift+F2

Anjara / Fonction	Spell Check, Vérification orthographique
Fampiasana / Utilisation	Mitady hadisoana soratra ao amin'ny sheet — mamerina hevitra fanovana. Recherche les fautes d'orthographe dans la feuille et propose des corrections.
Ohatra / Exemple	
Shortcut	F7

Onglet VIEW / Affichage /

 Ny tab VIEW dia ampiasaina amin'ny fanovana ny fisehoana ny sheet — Zoom, Freeze Panes, Split, sns.

 L'onglet AFFICHAGE permet de modifier la vue de la feuille — Zoom, Figurer les volets, Fractionner.

Anjara / Fonction	Freeze Panes — Manamafy — Figurer les volets
Fampiasana / Utilisation	Verrouille des lignes/colonnes pour qu'elles restent visibles lors du défilement.
Ohatra / Exemple	B2 → View → Freeze Panes → Freeze Panes. Tsipika 1 sy andilany A dia tsy hivoaka. Sélectionner B2 → Affichage → Figurer les volets.
Shortcut	Alt+W, F, F

Anjara / Fonction	Zoom — Fanitarana ny fisehoana — Zoom
Fampiasana / Utilisation	Manavao ny haben'ny fisehoana — 10% ka 400%. Tsy manova ny habeny ny print. Zoome la vue de 10% à 400% sans modifier la taille à l'impression.
Ohatra / Exemple	Ctrl+Molette
Shortcut	—

Anjara / Fonction	Gridlines / Headings — Tsipika sy anarana — Quadrillage & en-têtes
Fampiasana / Utilisation	Mahafaka na mampiseho ny tsipika na ny anarana tsipika/andilany amin'ny fisehoana. Affiche ou masque les lignes de grille et les en-têtes de lignes/colonnes.
Ohatra / Exemple	Alt+W, VG
Shortcut	—

2.3 Famolavolana / Mise en Forme (Formatting) —

- 🌐 Ny Formatting dia manana anjara manan-danja mampiseho ny report — loko, font, borders, sns.
- 🌐 *La mise en forme joue un rôle crucial dans la lisibilité et la présentation des rapports — couleur, police, bordures, etc.*

Format Cells Dialog (Ctrl+1)

- 🌐 B fampiasana format manokana — misy onglet 6: Number, Alignment, Font, Border, Fill, Protection.
- 🌐 *Boîte de dialogue complète pour formater — 6 onglets : Nombre, Alignement, Police, Bordure, Remplissage, Protection.*

Borders / Bordures

- 🌐 Mametraka sisiny amin'ny cellules
- 🌐 *Ajoute des bordures aux cellules — fins, épais, doubles, tirets. Clarifie la structure du tableau.*

Number Formatting

- 🌐 Manova ny fomba fisehoana isa — ohatra: 1000 → 1,000 | 0.25 → 25%
- 🌐 *Change l'affichage d'un nombre sans modifier sa valeur — 1000 → 1 000 | 0,25 → 25%*

Conditional Formatting

- 🌐 Manova automatika ny format fa misy condition : Color Scale, Data Bars, Icon Sets, sns.
- 🌐 *Change automatiquement le format selon la valeur — règles prédéfinies : Barres de données, Nuances de couleurs, Jeux d'icônes.*

2.4 Charts / Graphiques — Types de graphiques et utilisation

-  Ny Charts dia mampiseho angona amin'ny endrika visual — manampy amin'ny fahalalan'ny olona ny angona haingana kokoa.
-  Les graphiques représentent visuellement les données — ils facilitent la compréhension et la communication des informations.

Karazana Chart / Type	Fampiasana / Utilisation	Ohatra / Exemple	Shortcut
Column Chart / Histogramme	Mampitaha angona amin'ny karazana maro — tsara amin'ny fampitahana.	Comparer des ventes par région, par produit ou par période.	Alt+F1 (toerana amin'ny sheet)
Bar Chart / Graphique en barres	Mitovy amin'ny Column Chart nefa mandahalany — tsara raha misy anarana lava.	Fampitahana kilonga na famaritana ranking.	Alt+N, R
Line Chart / Courbe	Mampiseho fiovana angona amin'ny fotoana — trend line.	Fampisehoana ny fiovana vilany, varotra, na angona amin'ny volana/taona.	—
Pie Chart / Graphique en secteurs	Mampiseho anjara-tany amin'ny iray — % amin'ny total.	Fampisehoana ny anjara-tany isan'ny karazana vokatra tamin'ny total varotra.	—
Scatter Chart / Nuage de points	Mampitaha angona roa — tsara amin'ny fampisehoana correlation.	Relationship amin'ny halavan'ny fianarana sy vokatra exam.	—
Area Chart / Graphique en aires	Mitovy amin'ny Line nefa misy loko ao ambany — mampiseho volume.	Fampisehoana ny fandrosoana ny orinasa amin'ny taona maro.	—
Combo Chart / Graphique combiné	Ampiasa type chart roa miaraka — ohatra: Column sy Line.	Column ho an'ny varotra, Line ho an'ny target.	—
Sparklines	Graph kely ao anatin'ny cell tokana — hita haingana avy amin'ny table.	Mampiseho trend amin'ny tsipika iray ao anatin'ny table lehibe.	—

-  Fomba fanamboarana Chart: Mifantina ny angona → Insert → safidio ny karazana chart → OK → Avy eo dia azonao ovaina ny loko, anarana, sns amin'ny Chart Design sy Format tabs.
-  Comment créer un graphique : Sélectionner les données → Insertion → Choisir le type → OK → Ensuite personnaliser via les onglets Création de graphique et Format.

TOKO 4 — FAMINTINANA | CHAPITRE 4 — RÉSUMÉ

🌐 Ity famintinana ity dia mampiseho ny hevitra lehibe rehetra sy ny shortcuts manan-danja indrindra amin'ny Excel.

🌐 Ce résumé présente tous les concepts clés et les raccourcis les plus importants d'Excel.

4.1 Hevitra lehibe / Concepts clés —

Concept	Famaritana Malagasy	Définition Français
Workbook / Classeur	Fichier Excel manontolo (.xlsx) — mety misy sheets maro.	Fichier Excel complet (.xlsx) — peut contenir plusieurs feuilles.
Worksheet / Feuille	Takela-peta iray ao anatin'ny Workbook.	Une feuille de calcul dans le classeur.
Cell Reference	Anarana manokana ny cell — A1, \$A\$1, \$A1, A\$1.	Adresse unique d'une cellule — relative, absolue ou mixte.
Formula	Fanaovana kajy manomboka amin'ny = — ohatra: =SUM(A1:A10).	Calcul commençant par = — ex : =SOMME(A1:A10).
Function	Formula voaomana — SUM, IF, VLOOKUP, sns.	Formule prédéfinie — SOMME, SI, RECHERCHEV, etc.
PivotTable	Fitaovana faharetana indrindra amin'ny fanadihadiana angona.	L'outil le plus puissant pour analyser de grandes quantités de données.
Chart	Fampisehoana visual ny angona — Bar, Line, Pie, Scatter, sns.	Représentation visuelle des données — Histogramme, Courbe, Secteurs, etc.
Conditional Formatting	Format manova automatika arakaraka ny angona.	Mise en forme qui change automatiquement selon les données.
Data Validation	Fepetra amin'ny fidirana angona — list, isa, daty, sns.	Règle limitant les saisies — liste, nombre, date, etc.
Named Range	Anarana manokana omen'ny range — manadio ny formula.	Nom personnalisé donné à une plage — simplifie les formules.
VLOOKUP / XLOOKUP	Formula hitadiavana angona amin'ny table lehibe.	Formule de recherche dans un grand tableau.
Macro / VBA	Fahaiza-manao automatika — program kely ao anatin'ny Excel.	Automatisation — petit programme dans Excel.

4.2 Shortcuts manan-danja / Raccourcis essentiels —

Shortcut	Anjara / Fonction	Explication / Explication
Ctrl+C	Adikao / Copier	Copies la sélection
Ctrl+X	Kapoka / Couper	Coupe la sélection
Ctrl+V	Vazivazy / Coller	Colle le contenu du presse-papiers
Ctrl+Z	Famerenana / Annuler	Annule la dernière action

Ctrl+Y	Manao indray / Rétablir	Rétablit l'action annulée
Ctrl+S	Mitahiry / Enregistrer	Enregistre le fichier
Ctrl+A	Misafidy rehetra / Tout sélectionner	Sélectionne tout le contenu
Ctrl+B	Bold	Met en gras
Ctrl+I	Italic	Met en italique
Ctrl+U	Underline	Souligne
Ctrl+1	Format Cells	Ouvre la boîte Format de cellule
Ctrl+T	Manamboatra Table	Crée un tableau structuré
Ctrl+K	Hyperlink	Insère un lien hypertexte
Ctrl+F	Mitady / Rechercher	Ouvre Rechercher
Ctrl+H	Manova / Remplacer	Ouvre Rechercher et remplacer
Ctrl+D	Fill Down	Copie vers le bas
Ctrl+R	Fill Right	Copie vers la droite
Ctrl+Shift+L	Filter / Filtrer	Active/désactive les filtres
Ctrl+;	Daty ankehitriny / Date actuelle	Insère la date du jour
Ctrl+Shift+;	Ora ankehitriny / Heure actuelle	Insère l'heure actuelle
Alt+=	AutoSum	Insère une formule SOMME automatique
F2	Manova cell / Modifier cellule	Entre en mode édition de la cellule
F4	Absolute Reference / \$	Bascule entre types de références
F5	Go To	Navigue vers une cellule
F7	Fitsiritsihana / Orthographe	Vérifie l'orthographe
F11	Manamboatra Chart haingana	Crée un graphique dans une nouvelle feuille
Shift+F3	Insert Function	Ouvre l'assistant de fonctions
Shift+F2	Insert Comment	Insère un commentaire
Alt+F1	Chart amin'ny sheet	Crée un graphique dans la feuille active
Alt+F11	VBA Editor	Ouvre l'éditeur Visual Basic
Ctrl+Home	Mivinga amin'ny A1	Va à la cellule A1
Ctrl+End	Farany ny angona	Va à la dernière cellule utilisée
Ctrl+Arrow	Mihetsika haingana	Se déplace rapidement dans les données

Ctrl+Shift+Arrow	Misafidy haingana	Sélectionne rapidement une plage
Ctrl+Page Up/Down	Mihetsika sheet	Passe d'une feuille à l'autre
Ctrl+W	Manapaka Workbook	Ferme le classeur actif
Ctrl+N	Workbook vaovao	Crée un nouveau classeur
Ctrl+O	Mamoha Workbook	Ouvre un classeur existant
Ctrl+P	Print	Ouvre le menu d'impression
Ctrl+E	Flash Fill	Remplissage automatique intelligent

Misaotra! | Merci! | Thank You!

Nataon'ny: RAKOTONIAINA Zo Minah sylver

Fampiofanana Microsoft Word — Formation Microsoft Word — Microsoft Word Training

